

Trabajo Práctico N.º 6

CRUD Nivel 1 — Sistema de Biblioteca (operaciones básicas)

Materia	Bases de Datos Avanzadas
Tema	Creación de base de datos y operaciones CRUD elementales
Modalidad de trabajo	Individual o en parejas
Herramientas	MongoDB Community / MongoDB Atlas, mongosh, MongoDB Compass

1. Introducción

A partir de este trabajo práctico comienza una secuencia de tres prácticos integradores (TP N.º 6, 7 y 8) de complejidad creciente, en los que el estudiante construirá y hará evolucionar una misma base de datos: el sistema de gestión de una biblioteca. En este primer nivel, el objetivo es crear la base de datos desde cero y practicar el ciclo CRUD completo (Create, Read, Update, Delete) con sus operaciones más elementales, sobre una única colección de libros.

Puede resolver este práctico utilizando el shell (mongosh), Compass, o ambos, salvo que la cátedra indique lo contrario para algún ejercicio en particular.

2. Objetivos de aprendizaje

- Crear una base de datos y una colección desde cero, aplicando los criterios de modelado vistos en el TP N.º 1.
- Aplicar el ciclo CRUD completo: Create (insertOne/insertMany), Read (find/findOne), Update (updateOne) y Delete (deleteOne/deleteMany).
- Utilizar filtros de igualdad simple y los operadores de comparación más básicos.
- Comprender la diferencia entre actualizar un documento completo y actualizar solo algunos de sus campos.

3. Marco teórico

3.1 El dominio del práctico: sistema de biblioteca

Se trabajará con una única colección, libros, cuyos documentos representan los ejemplares del catálogo de una biblioteca. Un documento de ejemplo:

```
{
  _id: "L-0001",
  titulo: "Cien años de soledad",
  autor: "Gabriel García Márquez",
  anioPublicacion: 1967,
  genero: "Novela",
  ejemplaresDisponibles: 3,
  prestado: false
}
```

3.2 Las cuatro operaciones del CRUD

Operación	Método(s)	Propósito
Create	insertOne(), insertMany()	Dar de alta uno o varios documentos nuevos.
Read	find(), findOne()	Consultar uno o varios documentos existentes.
Update	updateOne(), updateMany()	Modificar campos de documentos existentes.
Delete	deleteOne(), deleteMany()	Eliminar uno o varios documentos.

3.3 Sintaxis de updateOne()

A diferencia de insertOne(), que recibe el documento completo, updateOne() recibe dos argumentos: un filtro (qué documento(s) modificar) y un documento de actualización que, casi siempre, utiliza el operador \$set para modificar únicamente los campos indicados, sin sobrescribir el resto del documento.

```
db.libros.updateOne(
  { _id: "L-0001" },
  { $set: { ejemplaresDisponibles: 2, prestado: true } }
)
```

Atención

Si se omite el operador \$set y se pasa un documento "plano" como segundo argumento de updateOne(), MongoDB reemplaza el documento completo por ese nuevo contenido, perdiendo todos los campos no incluidos. Es uno de los errores más comunes al aprender el CRUD.

3.4 Operadores de comparación básicos

Operador	Significado	Ejemplo
\$eq	Igual a (equivale a no usar operador).	{ genero: { \$eq: "Novela" } }
\$ne	Distinto de.	{ genero: { \$ne: "Ensayo" } }
\$gt / \$gte	Mayor que / mayor o igual que.	{ anioPublicacion: { \$gt: 2000 } }
\$lt / \$lte	Menor que / menor o igual que.	{ ejemplaresDisponibles: { \$lte: 0 } }

4. Consignas de trabajo

Ejercicio 1 — Creación de la base de datos y la colección

Cree una base de datos llamada biblioteca y, dentro de ella, la colección libros. Inserte un primer documento con insertOne() siguiendo la estructura de la sección 3.1, y verifique con show dbs y show collections que ambas quedaron efectivamente creadas.

Ejercicio 2 — Alta masiva del catálogo inicial

Complete el catálogo insertando, con una sola llamada a insertMany(), al menos 12 libros adicionales, variando género, año de publicación, cantidad de ejemplares disponibles y estado de préstamo. Verifique la cantidad total de documentos con countDocuments().

Ejercicio 3 — Consultas de lectura simples

Escriba y ejecute consultas para responder cada una de las siguientes preguntas, mostrando el comando y su resultado: (a) ¿Qué libros pertenecen al género "Novela"? (b) ¿Qué libros fueron publicados después del año 2000? (c) ¿Qué libros tienen actualmente 0 ejemplares disponibles? (d) ¿Cuál es el libro con el _id "L-0001"?

Ejercicio 4 — Actualización de un único documento

Simule el préstamo de un libro: seleccione un libro con al menos un ejemplar disponible y, con updateOne() y el operador \$set, decremente en 1 su ejemplaresDisponibles y actualice el campo prestado a true. Verifique el cambio con una consulta posterior.

Ejercicio 5 — Actualización de varios documentos

Utilizando updateMany(), marque como prestado: false a todos los libros que tengan 0 ejemplares disponibles y, a la vez, agregue a esos mismos documentos un nuevo campo enReposicion: true. Justifique por escrito por qué se usó updateMany() y no updateOne() en este caso.

Ejercicio 6 — Eliminación de documentos

Elimine con deleteOne() un libro específico por su _id. Luego, simule una depuración del catálogo eliminando con deleteMany() todos los libros de un género que usted elija. Antes de ejecutar cada deleteMany(), ejecute la misma condición con find() para verificar qué documentos serán afectados.

Buena práctica

Ejecutar primero la condición de un deleteMany() (o updateMany()) como un find() es una práctica recomendada en cualquier entorno real, ya que estas operaciones no se pueden deshacer una vez ejecutadas.

Ejercicio 7 — Informe final del catálogo

Redacte, con al menos tres consultas de lectura distintas, un pequeño informe del estado final de la colección: cantidad total de libros, cantidad de libros actualmente prestados y cantidad de libros en reposición. Adjunte los comandos utilizados y sus resultados.

5. Forma de entrega

- Archivo o script con todos los comandos ejecutados, en el orden de los ejercicios.
- Documento (PDF o Word) con las capturas de pantalla o salidas de consola y las respuestas escritas solicitadas.
- Plazo de entrega y vía de entrega: a definir por la cátedra en el aula virtual.

6. Criterios de evaluación

Criterio	Descripción	Puntos
Creación de la base y el catálogo	La base y la colección se crean correctamente y el catálogo inicial es coherente y suficientemente variado.	20
Operaciones Read	Las consultas son correctas y responden exactamente lo solicitado.	25
Operaciones Update	Uso correcto de \$set, distinción adecuada entre updateOne() y updateMany().	25
Operaciones Delete	Eliminaciones correctas y verificadas previamente con find().	15
Informe final	El informe es coherente con el estado real de los datos tras todas las operaciones previas.	15
Total		100